

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA), Versión 3.0

CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0.

Recuperado de <https://udlguidelines.cast.org>

Traducción y adaptación: Pablo Morilla Portela y María José Álvarez Guardia

Resumen

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque educativo que promueve entornos de aprendizaje inclusivos, accesibles y desafiantes, con el objetivo de fomentar la autogestión del alumnado. Este marco guía al profesorado en la creación de experiencias de aprendizaje que no solo respetan la diversidad, sino que también potencian la capacidad del alumnado para ser agentes activos en su educación. A través de pautas basadas en la pedagogía, la psicología y la neurociencia, el DUA busca derribar cualquier tipo de barrera, promoviendo un aprendizaje significativo y efectivo para todos y todas. La reciente actualización de las pautas 3.0 del DUA resalta la importancia de la participación activa en el proceso educativo, al mismo tiempo fomenta un enfoque pedagógico inclusivo. Este artículo ofrece una traducción al castellano de la última versión del DUA, explorando cómo este marco pretende seguir transformando la educación y convirtiendo al alumnado en protagonistas activos de su propio aprendizaje.

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 3.0, CAST.

El objetivo del DUA es **desarrollar una autogestión del alumnado** con propósito y reflexiva, ingeniosa y auténtica, estratégica y orientada a la acción.

	RED AFECTIVA Diseño de múltiples medios de compromiso	RED DE RECONOCIMIENTO Diseño de múltiples medios de representación	RED ESTRATÉGICA Diseño de múltiples medios de acción y expresión
ACCESO	Opciones de diseño para la aceptación de intereses e identidades (7)	Opciones de diseño para la percepción (1)	Opciones de diseño para la interacción (4)
	Optimizar la elección individual y la autonomía (7.1)	Apoyar las oportunidades para personalizar la presentación de información (1.1)	Diversificar y valorar los métodos de respuesta, orientación y movimiento (4.1)
	Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad (7.2)	Apoyar múltiples formas de percibir información (1.2)	Optimizar el acceso a materiales accesibles, así como tecnologías y herramientas de asistencia y acceso (4.2)
	Promover la alegría y el juego (7.3)	Representar diversas perspectivas e identidades de formas auténticas (1.3)	
	Abordar sesgos, amenazas y distracciones (7.4)		
APOYO	Opciones de diseño para mantener el esfuerzo y la constancia (8)	Opciones de diseño para el idioma y los símbolos (2)	Opciones de diseño para la expresión y comunicación (5)
	Aclarar el significado y el propósito de los objetivos (8.1)	Aclarar vocabulario, símbolos y estructuras lingüísticas (2.1)	Usar múltiples medios para la comunicación (5.1)
	Optimizar los desafíos y el respaldo (8.2)	Respalda la comprensión de textos, notaciones matemáticas y símbolos (2.2)	Usar múltiples herramientas para la construcción, composición y creatividad (5.2)
	Fomentar la colaboración, la interdependencia y el aprendizaje colectivo (8.3)	Promover la comprensión y el respeto en todos los idiomas y dialectos (2.3)	Desarrollar habilidades con apoyo gradual para la práctica y el desempeño (5.3)
	Fomentar la pertenencia y la comunidad (8.4)	Abordar los sesgos en el uso del lenguaje y los símbolos (2.4)	Abordar los sesgos relacionados con los modos de expresión y comunicación (5.4)
FUNCIÓN EJECUTIVA	Opciones de diseño para la capacidad emocional (9)	Opciones de diseño para el desarrollo de conocimientos (3)	Opciones de diseño para el desarrollo de estrategias (6)
	Reconocer expectativas, creencias y motivaciones (9.1)	Conectar el conocimiento previo con el nuevo aprendizaje (3.1)	Establecer objetivos significativos (6.1)
	Desarrollar conciencia de sí mismo y de los demás (9.2)	Resaltar y explorar patrones, características clave, ideas relevantes y relaciones (3.2)	Planificar y anticipar los desafíos (6.2)
	Promover la reflexión individual y colectiva (9.3)	Fomentar múltiples formas de conocimiento y creación de significado (3.3)	Organizar la información y los recursos (6.3)
	Fomentar la empatía y las prácticas reconfortantes (9.4)	Maximizar la transferencia y generalización (3.4)	Mejorar la capacidad para controlar el progreso (6.4)
			Desafiar las prácticas excluyentes (6.5)

Introducción

El panorama educativo del siglo XXI exige un enfoque que no solo se centre en la transmisión de conocimientos, sino que también promueva la participación activa y significativa de todo el alumnado, independientemente de sus capacidades, antecedentes o contextos. En este sentido, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) emerge como un paradigma innovador que redefine la manera en que concebimos la enseñanza y el aprendizaje. A diferencia de los modelos educativos tradicionales, que a menudo tienden a homogeneizar al alumnado bajo un enfoque único, el DUA aboga por una educación personalizada que respeta y valora la diversidad intrínseca de cada persona. Una educación que cumple con los principios de la educación inclusiva: que todo el alumnado esté presente, participando y consiguiendo logros de aprendizaje (Booth y Ainscow, 2002) y que ha demostrado tener importantes beneficios (Morilla, 2016), tanto en el ámbito social como en el personal, incidiendo en variables como la empatía, la autoestima, el autoconcepto, la calidad de vida, la conducta prosocial o la aceptación de personas con discapacidad.

En el núcleo del DUA se encuentran tres principios fundamentales: diseñar múltiples medios para el compromiso, la representación, y la acción y expresión. Estos principios, desglosados en 9 pautas y 35 directrices, proporcionan un marco flexible que puede adaptarse a diferentes contextos educativos y que se apoya en tres ciencias: la pedagogía, la psicología y la neurociencia. Un marco, que abarca desde la educación infantil hasta la universitaria, con la capacidad para transformar la estructura misma del entorno educativo, desafiando las dinámicas de poder tradicionales y creando espacios donde todas las voces son escuchadas y valoradas.

En esta publicación, haremos una traducción de la última edición del DUA, la versión 3.0 en la que, a través de las pautas y directrices propuestas por el CAST, veremos cómo el DUA no solo facilita el acceso al aprendizaje, sino que también promueve una cultura educativa basada en la equidad, la inclusión y el enriquecimiento de y desde la diversidad. Para ello, profundizaremos en los ejemplos prácticos y ofreceremos un análisis profundo de las pautas y directrices de la última versión del DUA, entendiendo cómo el profesorado puede aplicar este marco en su práctica diaria para crear experiencias de aprendizaje verdaderamente significativas y transformadoras.

El objetivo del DUA: La autogestión del alumnado.

El DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) es un marco que guía el diseño de entornos de aprendizaje que sean accesibles, inclusivos, equitativos y desafiantes para el alumnado. En última instancia, el CAST indica que el objetivo del DUA es apoyar **la autogestión del alumnado** entendiendo por esta **la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones en función de los objetivos de aprendizaje**. Las pautas del DUA orientan el diseño de entornos de aprendizaje para apoyar una autogestión del alumnado que sea:

- **Con propósito:** autoeficacia internalizada, actuando de manera significativa a nivel personal y social.
- **Reflexiva:** autoconsciencia y metacognición para identificar motivaciones internas e influencias externas que apoyan el aprendizaje, y hacer ajustes cuando sea necesario.
- **Ingeniosa:** comprensión y aplicación de cualidades, fortalezas, recursos y capital lingüístico y cultural.
- **Auténtica:** aumentando la comprensión y profundizando en el entendimiento de manera genuina.
- **Estratégica:** estableciendo objetivos y monitoreando el aprendizaje con intencionalidad y planificación.
- **Orientada a la acción:** acción autodirigida y colectiva en la búsqueda de objetivos de aprendizaje.

La autogestión implica la capacidad del alumnado para regular sus procesos afectivos, cognitivos y conductuales mientras interactúan dentro del entorno de aprendizaje (Code, 2020). Además, es esencial considerar cómo las dinámicas estructurales influyen en la autogestión del alumnado. La capacidad de estos para actuar como agentes dotados de poder está relacionada con la estructura de la comunidad educativa y la medida en que todas las voces, independientemente de su estatus percibido, son valoradas y pueden contribuir.

Diseñar entornos de aprendizaje que apoyen la autogestión del alumnado requiere examinar continuamente las dinámicas de poder, desafiando las estructuras que ven al profesor/a como la única autoridad y creando espacios para que el alumnado dé sentido al currículo de manera individual y colectiva a través de la interacción y la reflexión. Además, apoyar la autogestión del alumnado requiere reconocer las dimensiones de la cultura y la identidad, y

examinar dónde el sesgo puede ser una barrera para que el alumnado pueda ejercer plenamente esta autogestión.

El DUA busca cambiar el diseño del entorno, en lugar de situar el problema como un déficit percibido en el alumno/a. Cuando los entornos están diseñados intencionalmente para reducir barreras, cada alumno/a puede participar en un aprendizaje eficaz y significativo.

Acerca del organizador gráfico

Las pautas del DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) son una herramienta que puede usarse para diseñar experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de cada alumno/a. Estas pautas ofrecen un conjunto de sugerencias concretas para aplicar el marco del DUA en la práctica y ayudan a garantizar que todo el alumnado pueda acceder y participar con oportunidades de aprendizaje significativas y desafiantes.

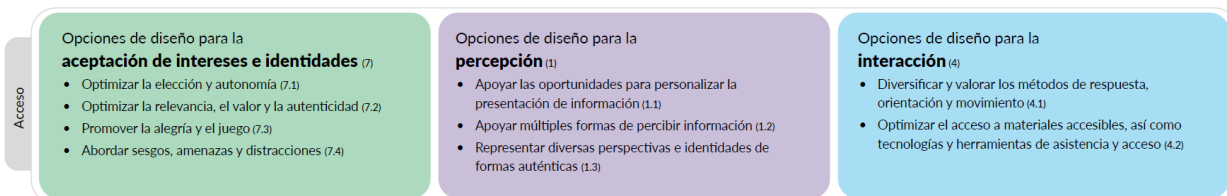
Organización

En la parte superior del organizador gráfico se encuentra el objetivo del DUA: desarrollar una autogestión del alumnado con propósito y reflexiva, ingeniosa y auténtica, estratégica y orientada a la acción.

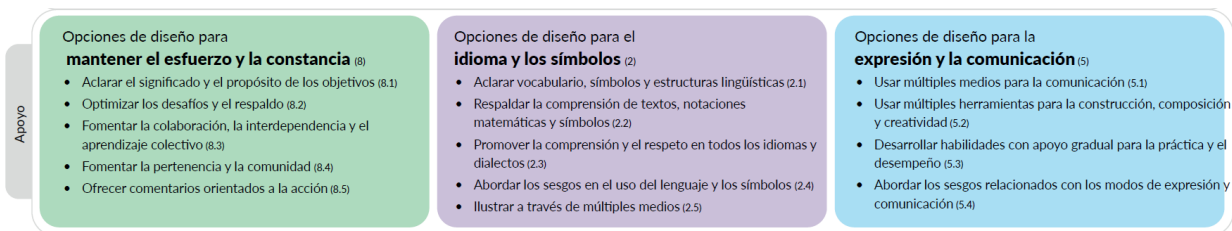
Las pautas del DUA están organizadas tanto horizontal como verticalmente. Verticalmente, las pautas se organizan según los tres principios del DUA: compromiso, representación, y acción y expresión. Estos principios se desglosan en pautas, y cada una de ellas tiene unas directrices correspondientes que proporcionan sugerencias más detalladas.



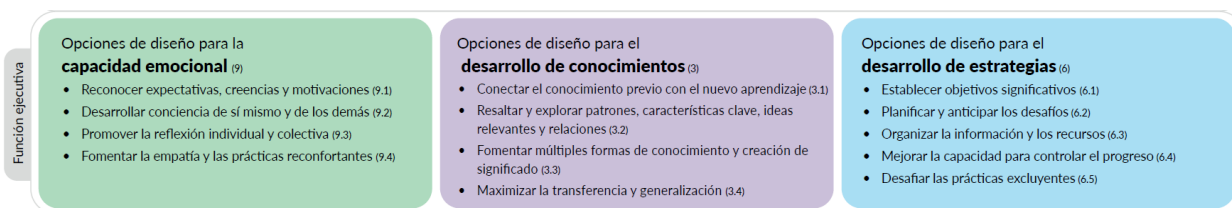
Las pautas también están organizadas horizontalmente. La fila de acceso incluye las pautas que sugieren formas de aumentar el acceso al objetivo de aprendizaje mediante el diseño de opciones para la acogida de intereses e identidades, la percepción y la interacción.



La fila de apoyo incluye las pautas que sugieren formas de apoyar el proceso de aprendizaje mediante el diseño de opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, el lenguaje y los símbolos, y la expresión y la comunicación.



Finalmente, la fila de funciones ejecutivas incluye las pautas que sugieren formas de apoyar las funciones ejecutivas del alumnado mediante el diseño de opciones para la capacidad emocional, la construcción de conocimiento y el desarrollo de estrategias.



Aplicando las pautas a la práctica

El marco del DUA consta de 9 pautas y 35 directrices. Las pautas han sido desarrolladas para apoyar al profesorado en diversos contextos educativos de forma práctica: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, educación universitaria, enseñanza de idiomas, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, etc. Las pautas no están pensadas como una "receta" o una "lista de verificación", sino como una herramienta que ofrece un conjunto de sugerencias que pueden aplicarse para reducir barreras, sostener y empoderar las múltiples identidades del alumnado, y maximizar las oportunidades de aprendizaje para cada uno de ellos. Las pautas pueden combinarse y aplicarse según los objetivos de aprendizaje específicos y pueden aplicarse a áreas y contextos particulares.

En muchas ocasiones, el profesorado comprobará que ya está incorporando algunos aspectos de las pautas a su práctica. Sin embargo, el alumnado puede seguir experimentando barreras en su aprendizaje, ya que el profesorado puede seguir dependiendo de métodos y materiales que, sin querer, crean esas barreras. Las pautas del DUA ofrecen una estructura para descubrir y abordar proactivamente estas barreras y para diseñar intencionadamente entornos y experiencias de aprendizaje que respeten, atiendan y valoren más plenamente a cada alumno/a.

Sobre la actualización de las pautas 3.0

Las pautas del DUA, introducidas por primera vez en 2008, están diseñadas para ser dinámicas y desarrollarse continuamente basándose en nuevas investigaciones y en la retroalimentación de los y las profesionales. Desde el lanzamiento de la Versión 1.0 en 2008, el CAST ha lanzado cuatro iteraciones que reflejan su aprendizaje no solo como organización, sino como una comunidad DUA más amplia. En 2020, el CAST realizó su esfuerzo más reciente para actualizar las pautas del DUA, y el resultado de este proceso son las pautas del DUA 3.0.

Esta nueva actualización, lanzada en julio de 2024, se basa en versiones anteriores y enfatiza la necesidad de abordar barreras arraigadas en prejuicios y sistemas de exclusión. Esta versión ampliada incluye intencionalmente a aquellos/as profesionales y académicos/as cuyas experiencias y perspectivas pueden no haber sido reconocidas en versiones anteriores. Esta actualización tiene como objetivo cumplir la promesa de las pautas como un recurso para guiar el diseño de entornos y experiencias de aprendizaje que reduzcan las barreras y respeten y valoren más plenamente a cada aprendiz.

Temas presentes en las pautas del DUA 3.0

Las aportaciones generales en esta iteración de las pautas del DUA incluyen:

- Poner el DUA en conexión con otros enfoques basados en activos y marcos teóricos — incluyendo pedagogías que centran, valoran y sostienen las prácticas culturales y lingüísticas del alumnado — y hacer más explícitas sus intersecciones y naturaleza complementaria.
- Enfatizar la identidad como parte de la variabilidad. Iteraciones anteriores han enfatizado la notable variabilidad entre el alumnado en términos de cómo se comprometen con el aprendizaje (Múltiples Medios de Compromiso, el "por qué" del aprendizaje), cómo perciben la información (Múltiples Medios de Representación, el "qué" del aprendizaje), y cómo actúan y expresan lo que saben (Múltiples Medios de Acción y Expresión, el "cómo" del aprendizaje). Esta iteración actual también enfatiza las múltiples e interseccionales identidades del alumnado como parte de la variabilidad. Este "quién" del aprendizaje es una dimensión que se teje a través de los tres principios del DUA.
- Reconocer los prejuicios individuales, institucionales y sistémicos como barreras al aprendizaje sin límites.
- Enfatizar el valor de la interdependencia y el aprendizaje colectivo.

- Cambiar el lenguaje: de centrado en el profesor/a a centrado en el alumno/a. Las pautas 3.0 utilizan intencionalmente verbos que pueden ser intercambiables entre profesorado y alumnado para estimular la flexibilidad y la creatividad en las formas de aplicar las pautas. Dependiendo del objetivo de aprendizaje, el profesorado, el alumnado, o ambos juntos pueden aplicar pautas específicas.

Los temas enfatizados en los tres principios incluyen:

- Compromiso:

- Centrar, afirmar y sostener los intereses e identidades del alumnado.
- Enfatizar el papel del sentido de pertenencia en la enseñanza y el aprendizaje.
- Promover el papel de la alegría y el juego alumnado y profesorado por igual.
- Cultivar la empatía y reparar el daño con prácticas restaurativas.

- Representación:

- Representar de manera auténtica una diversidad de identidades, perspectivas y narrativas.
- Considerar las percepciones de personas, culturas e idiomas.
- Valorar múltiples formas de saber y de dar significado.

- Acción y Expresión:

- Honrar y valorar una amplia variedad de formas de comunicación.
- Centrar y valorar formas de expresión que han sido históricamente silenciadas o ignoradas, abordando los prejuicios.
- Desafiar prácticas excluyentes para construir espacios y sistemas más accesibles e inclusivos.

A continuación, se explican las 9 pautas y las 35 directrices una a una, acompañándolas de propuestas prácticas para llevarlas al aula.

Principio: Diseñar múltiples medios de compromiso.

El afecto representa un elemento crucial en el proceso de aprendizaje, y el alumnado difiere marcadamente en lo que despierta su motivación y entusiasmo por aprender. El alumnado debe ser capaz de llevar su yo auténtico al entorno de aprendizaje y encontrar conexiones con lo que más importa en sus vidas. El marco del DUA enfatiza la idea de la variabilidad del alumnado, las múltiples e interconectadas identidades del alumnado son una capa esencial para reconocer plenamente la noción de variabilidad del alumno/a. Aunque enfatizamos las dimensiones de la identidad como parte de la variabilidad en esta sección sobre Múltiples Medios de Compromiso, el papel esencial que juega la identidad en el aprendizaje está entrelazado a través de los tres principios del DUA. Además, los intereses y fuentes de motivación del alumnado pueden variar según el contexto. Algunos alumnos/as pueden estar muy comprometidos con la espontaneidad y la novedad, mientras que otros pueden sentirse desinteresados, e incluso temerosos, ante esos aspectos, prefiriendo una rutina estricta. Algunos alumnos/as podrían preferir trabajar solos, mientras que otros prefieren trabajar con sus compañeros/as. Y estas preferencias pueden variar de una semana a otra o incluso de un día para otro. En realidad, no hay una única forma de compromiso que sea óptima para todo el alumnado en todos los contextos; las opciones múltiples para el compromiso son esenciales.

Pauta 7: Opciones de diseño para la aceptación de intereses e identidades.

Para fomentar el compromiso en el proceso de aprendizaje, es esencial reconocer, mantener y valorar los intereses únicos del alumnado, así como sus identidades singulares, incluyendo dimensiones interseccionales como la etnia/raza, cultura, género, idioma y capacidad. Es fundamental reconocer la significativa variabilidad en lo que atrae e involucra los intereses del alumnado y lo que constituye un entorno que afirma la dignidad de cada uno de ellos. Incluso el mismo alumno/a puede variar con el tiempo y en diferentes circunstancias. Sus intereses cambian a medida que desarrollan nuevas habilidades y conocimientos, y sus conexiones con las diferentes dimensiones de su identidad también pueden evolucionar. Crear un entorno de aprendizaje que acoja al alumnado en su totalidad es un paso crucial para garantizar que puedan acceder y comprometerse con el proceso de aprendizaje.

Directriz 7.1: Optimizar la elección y la autonomía.

Incorporar opciones auténticas que estén alineadas con los objetivos de aprendizaje puede ser una forma significativa de mejorar el compromiso del alumnado. Dependiendo del objetivo de aprendizaje, se pueden ofrecer opciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo, como el contexto en el que se logrará o las herramientas y apoyos disponibles. Ofrecer elecciones al alumnado puede desarrollar su autogestión, su satisfacción en los logros y aumentar su conexión con el aprendizaje. Sin embargo, es importante destacar que las personas difieren en la cantidad y el tipo de opciones que prefieren. Por lo tanto, no basta con simplemente proporcionar opciones; es necesario optimizar las opciones de elección y autonomía para asegurar un compromiso efectivo.

- Incorpore opciones que se alineen con el objetivo de aprendizaje, como:
 - El contenido a explorar.
 - Las herramientas utilizadas para la exploración o producción.
 - El tipo de recompensas o reconocimientos disponibles.
 - Las oportunidades para practicar y evaluar el aprendizaje.
 - El diseño o gráficos de presentaciones, entre otros.
 - La secuencia o el tiempo para completar las tareas.
- Utilice un enfoque cooperativo entre alumnado y profesorado para codiseñar los objetivos de aprendizaje, las actividades y las tareas.

Directriz 7.2: Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad.

Las personas se comprometen con contenidos y actividades que son relevantes y valiosos para sus intereses, metas y comunidades. Esto no significa necesariamente que la situación tenga que ser equivalente a la vida real, ya que la ficción puede ser tan atractiva para el alumnado como la no ficción. Sin embargo, sí debe ser relevante y auténtico para las metas individuales y/o comunitarias del alumnado y para los objetivos curriculares. Rara vez el alumnado se interesa por información y actividades que no tienen relevancia o valor. En un entorno educativo, una de las maneras más importantes en la que el profesorado capta el interés es destacando la utilidad y relevancia del aprendizaje y demostrando dicha relevancia a través de actividades auténticas y significativas. Es un error suponer que todo el alumnado encontrará

las mismas actividades o información igualmente relevantes o valiosas para sus objetivos. Para captar el interés de todo el alumnado de manera equitativa, es crucial proporcionar opciones que optimicen lo que es relevante, valioso y significativo para cada uno/a.

- Varíe las actividades y fuentes de información de manera que puedan ser:

- Personalizadas y contextualizadas a la vida de los alumnos/as.
- Culturalmente relevantes y sostenibles.
- Socialmente relevantes.
- Apropriadadas para la edad y las habilidades.
- Apropriadadas para diferentes grupos raciales, culturales, étnicos y de género.

- Diseñe actividades de modo que los resultados del aprendizaje sean auténticos, se comuniquen a audiencias reales y reflejen un propósito claro para el alumnado.

- Proporcione tareas que permitan la participación activa, la exploración y la experimentación.

- Invite a la respuesta personal, la evaluación y la autorreflexión en relación con el contenido y las actividades.

- Incluya actividades que fomenten el uso de la imaginación para resolver problemas novedosos y relevantes, o para comprender ideas complejas de manera creativa.

Directriz 7.3: Promover la alegría y el juego.

Los entornos de aprendizaje que despiertan alegría y fomentan oportunidades para el juego son fundamentales en el proceso de aprendizaje. El juego apoya el aprendizaje y el desarrollo del alumnado de todas las edades, desde la infancia hasta la adultez. Participar en el juego puede despertar la curiosidad, el asombro y la imaginación a medida que el alumnado construye nuevas comprensiones y desarrolla relaciones. Estos actos de juego pueden llevar al alumnado a experimentar un sentido de alegría que contribuye al compromiso en el proceso de aprendizaje, desde la primera infancia hasta la adultez. Además, para los colectivos históricamente marginados, encontrar un sentido de alegría puede servir como un acto de resistencia contra los sistemas opresivos. Sin embargo, no todos los alumnos/as experimentan la alegría y el juego de la misma manera, e incluso el mismo alumno/a no encontrará alegría de la misma forma cada vez. Esta perspectiva del DUA nos recuerda la variabilidad del alumnado y la importancia de incorporar opciones y flexibilidad en el entorno de aprendizaje para apoyar al alumnado a encontrar su propia alegría.

- Fomente el componente lúdico en gran variedad de formas, incluyendo, pero no limitando a, el juego al aire libre, el juego sensorial, el juego imaginativo y el juego a través de las artes.
- Incorpore oportunidades para la exploración, la experimentación y el descubrimiento.
- Cree espacios para que el alumnado encuentre alegría a través de conexiones con sus identidades, su sentido del yo y sus comunidades.
- Cree espacios para que el alumnado se sienta orgulloso de sus logros.
- Incorpore la narración de historias.

Directriz 7.4: Abordar sesgos, amenazas y distracciones.

Uno de los aspectos más importantes que profesorado puede potenciar es crear un espacio de aprendizaje acogedor y de apoyo para el alumnado, en el que se sienta valorado, respaldado, capaz de ejercer su autogestión, y animado a asumir riesgos, formar sus propias opiniones y participar en el diálogo. Para lograr esto, el profesorado debe abordar los posibles sesgos, amenazas y distracciones en el entorno de aprendizaje, tanto las evidentes como las sutiles. Cuando el alumnado tiene que concentrarse en satisfacer necesidades básicas o evitar una experiencia negativa u opresiva, no puede comprometerse con el proceso de aprendizaje. Aunque la seguridad física del entorno de aprendizaje es, por supuesto, necesaria, también se deben atender los tipos más sutiles de amenazas y distracciones. Lo que resulta amenazante o potencialmente distractor depende de las necesidades y antecedentes individuales del alumnado. El entorno instruccional óptimo ofrece opciones que reduzcan las amenazas y distracciones negativas para crear un espacio en el que pueda ocurrir el aprendizaje.

- Cree una cultura de aprendizaje acogedora y de apoyo mediante:
 - Explorar cómo los sesgos de profesorado y alumnado pueden afectar el entorno de aprendizaje.
 - Crear espacios y formas para que el alumnado comparta los sesgos, amenazas y distracciones que pueda estar experimentando.
 - Fomentar una cultura donde los errores sean parte del proceso de aprendizaje.
- Varíe el nivel de novedad o riesgo mediante:

- Gráficos, calendarios, horarios, temporizadores visibles, señales, etc., que puedan aumentar la previsibilidad de las actividades diarias y las transiciones.
- Creación de rutinas en el aula.
- Alertas y adelantos que puedan ayudar al alumnado a anticipar y prepararse para cambios en actividades, horarios y eventos novedosos.
- Opciones que, en contraste con lo anterior, maximicen lo inesperado, sorprendente o novedoso en actividades altamente rutinarias.

- Varíe el nivel de estimulación sensorial mediante:

- Variación en la presencia de ruido de fondo o estimulación visual, amortiguadores de ruido, número de elementos presentados a la vez.
- Variación en el ritmo de trabajo, duración de las sesiones de trabajo, disponibilidad de descansos o pausas, o secuencia de las actividades.

- Varíe las demandas sociales requeridas para el aprendizaje o desempeño, el nivel percibido de apoyo y protección, y los requisitos para la exhibición y evaluación pública.

- Reconozca experiencias negativas dentro de los entornos de aprendizaje y tome medidas como acuerdos compartidos u opciones de autorregulación para hacer que el alumnado se sienta cómodo.

Pauta 8: Opciones de diseño para mantener el esfuerzo y la constancia.

El aprendizaje es un proceso continuo que, a menudo, requiere de un esfuerzo y una determinación sostenidos. El alumnado es muy variable en cuanto a las formas en que se siente motivado para persistir a través de los retos del proceso de aprendizaje, y esta variabilidad puede cambiar dependiendo del contexto de aprendizaje. Para mantener el esfuerzo y la persistencia, los diseños efectivos de aprendizaje consideran opciones para crear metas que sean significativas y con propósito, ofrecer andamiajes y apoyos al servicio de objetivos desafiantes, fomentar la colaboración y el sentido de pertenencia, y proporcionar retroalimentación continua y orientada a la acción. Estos diseños externos en el entorno pueden apoyar tanto a los alumnos/as a nivel individual como a las comunidades educativas para conectarse con el proceso de aprendizaje y sentirse inspirados para trabajar hacia los objetivos de aprendizaje.

Directriz 8.1: Aclarar el significado y el propósito de los objetivos.

Durante el transcurso de cualquier proyecto o práctica sostenida, existen muchas fuentes de interés y compromiso que compiten por la atención y el esfuerzo. Para apoyar el esfuerzo y la persistencia continuos, es esencial que el alumnado tenga claridad sobre el objetivo del aprendizaje y disponga de espacio para explorar cómo el objetivo es significativo para sus propias vidas y comunidades. Además, es importante que el significado y el propósito del objetivo se refuercen y se hagan evidentes a los alumnos/as a lo largo del proceso de aprendizaje.

- Formule o reitere explícitamente el objetivo.
- Muestre el objetivo de múltiples maneras.
- Fomente la organización de los objetivos a largo plazo en objetivos a corto plazo.
- Utilice señales o andamiajes para imaginar los resultados deseados.
- Construya conjuntamente ideales de excelencia y genere ejemplos relevantes que se conecten con los contextos culturales, identidades e intereses del alumnado.

Directriz 8.2: Optimizar los desafíos y el respaldo.

El marco del DUA se basa en la creencia del potencial que cada alumno/a tiene y en la importancia de establecer altas expectativas. El diseño del entorno de aprendizaje no solo debe apoyar el acceso, sino también la participación y el progreso hacia objetivos de aprendizaje desafiantes. Todo el alumnado necesita ser desafiado, pero no siempre de la misma manera. Es importante que el entorno de aprendizaje incorpore una variedad de herramientas, recursos y apoyos para promover un compromiso exitoso con el objetivo de aprendizaje y asegurar que el alumnado encuentre desafíos que sean óptimamente motivadores. Equilibrar los recursos disponibles para enfrentar el desafío es vital, ya que conseguir un esfuerzo y superación significativa son componentes claves de una experiencia de aprendizaje atractiva y rigurosa.

- Dé por hecho la competencia de cada alumno/a y fomente la creencia en las capacidades.
- Ofrezca opciones con diferentes modos de complejidad o dificultad.
- Ofrezca opciones para herramientas y andamiajes que vayan de la mano con el objetivo de aprendizaje y promuevan la autogestión.

- Enfatique el proceso, el esfuerzo y el progreso en el cumplimiento de los estándares como alternativas a la evaluación externa y la competencia.

Directriz 8.3: Fomentar la colaboración, la interdependencia y el aprendizaje colectivo.

Generar conocimiento colectivamente y aprender de la diversidad de ideas, perspectivas y experiencias vividas es central en el proceso de aprendizaje. Crear comunidades, equipos y asociaciones que puedan impulsar y ampliar el pensamiento y la práctica de los demás, y cuidar unos de otros, es una forma poderosa de mantener el esfuerzo y la persistencia, y de apoyar al alumnado para progresar de manera más amplia. Conectado con estas nociones de colaboración y aprendizaje colectivo está la idea de interdependencia, un recordatorio de que todos estamos interconectados, nuestras decisiones y acciones impactan a otros, y los alumnos/as pueden apoyarse mutuamente. La comunidad de personas con discapacidad nos recuerda el valor de la interdependencia frente al énfasis excesivo en la independencia. Podemos trabajar para apoyarnos mutuamente con el fin de asegurar que se satisfagan las necesidades en el entorno de aprendizaje y en un sentido más amplio.

- Cree acuerdos comunitarios que enfatizen las ideas del alumnado para fomentar la colaboración, la interdependencia y el aprendizaje colectivo.
- Forme equipos con objetivos, roles, expectativas y responsabilidades claras.
- Utilice señales que guíen al alumnado sobre cuándo y cómo pedir ayuda.
- Utilice señales o protocolos que guíen al alumnado a sacar a la luz y compartir perspectivas diferentes.
- Fomente y potencie oportunidades para interacciones y apoyos entre pares (por ejemplo, tutoría entre pares).
- Construya comunidades entre el alumnado comprometidas con intereses o actividades comunes o que se identifiquen de maneras similares.
- Construya comunidades entre el alumnado comprometidas con intereses o actividades diferentes o que se identifiquen de maneras diferentes.
- Fomente preguntas para entender más plenamente conceptos, ideas y perspectivas.

Directriz 8.4: Fomentar la pertenencia y la comunidad.

Para apoyar al alumnado a mantener el esfuerzo y la persistencia — y prosperar como aprendices de manera más amplia — es fundamental diseñar entornos de aprendizaje donde el alumnado experimente un sentido legítimo de pertenencia y comunidad. Fomentar este sentido legítimo de pertenencia y comunidad es especialmente importante para el alumnado que ha sido históricamente excluido y/o marginado. Además, es importante recordar que las fuentes y significados de pertenencia y comunidad variarán entre el alumnado y los contextos. Diseñar entornos de aprendizaje donde haya múltiples formas de desarrollar relaciones, practicar el cuidado mutuo y fortalecer las conexiones con las múltiples e interconectadas identidades del alumnado es esencial.

- Cree oportunidades para que el alumnado comparta sus perspectivas sobre cómo puede sentirse y manifieste su sentido de pertenencia y comunidad.
- Cree oportunidades para que el alumnado comparta sus ideas sobre diferentes maneras de fomentar el sentido de pertenencia y comunidad.
- Dé la bienvenida a los intereses y las identidades. (Pauta 7)
- Examine cuándo o cómo el sesgo puede estar creando barreras al sentido de pertenencia del alumnado.

Directriz 8.5: Ofrecer comentarios orientados a la acción.

La evaluación es más productiva para mantener el compromiso cuando la retroalimentación es relevante, constructiva, accesible, consecuente y oportuna. Sin embargo, el tipo de retroalimentación también es crítico para ayudar al alumnado a mantener la motivación y el esfuerzo esenciales para el aprendizaje. La retroalimentación orientada a la acción es el tipo de retroalimentación que ofrece comentarios específicos sobre maneras de avanzar y tomar acción hacia el objetivo de aprendizaje. Este tipo de retroalimentación enfatiza el papel del esfuerzo y la práctica en lugar de la "inteligencia" o la "capacidad" inherente como un factor importante para guiar al alumnado hacia hábitos de la mente y prácticas de aprendizaje exitosas a largo plazo.

- Ofrezca retroalimentación que fomente la perseverancia, se centre en el desarrollo de la autoeficacia y la autoconciencia, y aliente el uso de apoyos y estrategias específicas frente a los desafíos.
- Ofrezca retroalimentación que enfatice el esfuerzo, la mejora y el logro de un objetivo en lugar de la evaluación relativa.
- Ofrezca retroalimentación que sea frecuente, oportuna y específica.
- Ofrezca retroalimentación que sea sustantiva e informativa en lugar de comparativa o competitiva.
- Ofrezca retroalimentación que modele cómo incorporar la reflexión, incluyendo la identificación de patrones de desafíos o fortalezas, en estrategias positivas para el éxito futuro.
- Ofrezca retroalimentación que fomente la toma de riesgos y ofrezca otras (o diferentes) perspectivas.

Pauta 9: Opciones de diseño para la capacidad emocional.

Un aspecto crítico del desarrollo humano es atender las habilidades para reconocer las emociones, gestionar pensamientos y comportamientos, y empatizar con los demás. La respuesta emocional no excluye el pensamiento racional; las emociones son parte de la experiencia humana. Los entornos de aprendizaje efectivos desarrollan las habilidades intrínsecas del alumnado para regular sus propias emociones y decidir cómo avanzar en servicio de su aprendizaje. Aunque muchas personas desarrollan habilidades de regulación por sí mismas, ya sea por ensayo y error o al observar a otras personas adultas exitosas, muchas otras pueden beneficiarse de apoyos más explícitos.

Desafortunadamente, algunos entornos de aprendizaje no abordan estas habilidades y prácticas de manera explícita, dejándolas como parte del currículo “implícito” que a menudo es inaccesible para muchos. El profesorado y los entornos que desarrollan la capacidad emocional de manera explícita serán los más exitosos en la aplicación de los principios del DUA a través del modelado y el uso de diferentes métodos. Al igual que en otros tipos de aprendizaje, las diferencias individuales son más probables que la uniformidad. Un enfoque exitoso requiere proporcionar suficientes opciones para apoyar la variabilidad entre el alumnado. Aunque es

imperativo que el alumnado desarrolle estrategias de respuesta, el diseño del entorno de aprendizaje no debe requerir que los alumnos/as enfrenten condiciones de desigualdad.

¿Cómo podemos diseñar entornos de aprendizaje que apoyen y amplíen la capacidad emocional mientras se valora la variabilidad entre el alumnado?

Directriz 9.1: Reconocer expectativas, creencias y motivaciones.

Un aspecto importante para el desarrollo de la capacidad emocional es el conocimiento personal que cada alumno/a tiene sobre lo que los motiva, ya sea intrínseco o extrínseco. Para lograr esto, el alumnado puede establecer metas personales que sean alcanzables, así como fomentar creencias positivas de que sus metas pueden ser alcanzadas. Sin embargo, el alumnado también necesita ser apoyado para lidiar con la frustración y la ansiedad cuando están en el proceso de alcanzar sus metas. Se pueden integrar múltiples opciones en el entorno de aprendizaje para apoyar al alumnado a encontrar inspiración en el proceso de aprendizaje y desarrollar confianza en sí mismo.

- Utilice señales, recordatorios, guías, rúbricas y listas de verificación que se enfoquen en:
 - Establecer metas regulatorias como manejar la ansiedad en respuesta a desafíos.
 - Aumentar la duración de la orientación en la tarea frente a distracciones.
 - Elevar la frecuencia de la autorreflexión.
- Proporcione entrenadores, mentores o agentes que modelen el proceso de establecimiento de metas personalmente adecuadas que consideren tanto fortalezas como debilidades.
- Apoye actividades que fomenten la autorreflexión y la apreciación de las fortalezas personales para construir confianza.
- Examine las expectativas explícitas e implícitas establecidas por el entorno y considere cómo el sesgo puede crear barreras, como expectativas bajas o esperar que cada alumno/a demuestre el compromiso de la misma manera.

Directriz 9.2: Desarrollar la conciencia de sí mismo y de los demás.

Proporcionar un modelo de habilidades y prácticas de autorregulación no es suficiente para la mayoría del alumnado. Las oportunidades para que el alumnado procese sus emociones y reflexione sobre sus fortalezas y desafíos son esenciales. Los recordatorios, los modelos y las listas de verificación pueden ayudar al alumnado a elegir y probar una estrategia adaptativa para gestionar y dirigir sus respuestas emocionales ante acontecimientos externos (por ejemplo, estrategias para afrontar situaciones sociales que producen ansiedad o para reducir distractores irrelevantes para la tarea) o ante acontecimientos internos (por ejemplo, estrategias para disminuir la rumiación sobre pensamientos depresivos o ansiosos). Además, se pueden proporcionar andamiajes para desarrollar y apoyar la conciencia social, o la capacidad de entender las perspectivas de otros, incluyendo a las personas de diferentes antecedentes y culturas. Dichos andamiajes deben ofrecer opciones suficientes para valorar la variabilidad y cultivar espacios seguros para la identidad de cada alumno/a.

- Utilice modelos diferenciados, andamiajes y retroalimentación para:

- Manejar la frustración.
- Buscar apoyo emocional externo.
- Desarrollar controles internos y habilidades de respuesta.
- Manejar adecuadamente fobias específicas del tema y juicios sobre la “aptitud natural” (por ejemplo, “¿Cómo puedo mejorar en las áreas en las que tengo dificultades?” en lugar de “No soy bueno en matemáticas.”).

- Utilice situaciones de la vida real o simulaciones para demostrar habilidades de respuesta.

- Cree oportunidades para que el alumnado reflexione sobre las interacciones sociales.

- Cree oportunidades para que el alumnado aprecie sus cualidades personales, culturales y lingüísticas y las cualidades de los demás (por ejemplo, exhibir autorretratos creados por el alumnado, crear espacios para grupos de afinidad, compartir notas de reconocimiento con compañeros/as y colegas).

Directriz 9.3: Promover la reflexión individual y colectiva.

Crear oportunidades para la reflexión individual y colectiva es una manera clave de desarrollar la capacidad emocional. Es una perspectiva del DUA que nos recuerda la notable variabilidad del alumnado en cuanto a la metacognición. Parte del alumnado tendrá una mayor conciencia de su progreso hacia los objetivos y cómo aprender de los errores en el camino, mientras que otra puede beneficiarse de una instrucción y modelado más explícito. Para gran parte del alumnado, simplemente reconocer que está haciendo progresos hacia un objetivo es altamente motivador. Además, uno de los factores clave para perder la motivación es que el alumnado no sea guiado para reconocer el progreso individual o colectivo. Es importante que el alumnado tenga múltiples modelos y andamiajes de diferentes técnicas de autoevaluación y evaluación grupal para que pueda identificar y elegir las que le sean más adecuadas.

- Utilice dispositivos, ayudas o gráficos para guiar a personas y grupos en el aprendizaje de recopilar, representar gráficamente y mostrar datos sobre su propio progreso, con el propósito de reflexionar y monitorizar sus avances.
- Utilice actividades que incluyan un medio por el cual el alumnado reciba retroalimentación y tenga acceso a andamiajes alternativos (por ejemplo, gráficos, plantillas, dinámicas de retroalimentación) que apoyen la comprensión del progreso de una manera entendible y oportuna.
- Adopte protocolos que promuevan la reflexión individual y colectiva.

Directriz 9.4: Fomentar la empatía y las prácticas reconfortantes.

La empatía es un componente esencial para diseñar conjuntamente entornos de aprendizaje equitativos. Los seres humanos sienten naturalmente una sensación de empatía hacia los demás con los que se identifican o tienen una experiencia común. Se requiere cuidado y conciencia adicionales para cultivar un sentido de empatía con aquellos que pueden parecer diferentes o provienen de diferentes antecedentes. Las actividades que invitan a escuchar y considerar perspectivas distintas a la propia, desarrollar habilidades de comunicación, y ofrecer contenido que represente auténticamente una diversidad de experiencias vividas pueden ayudar a expandir la empatía del alumnado hacia los demás.

La empatía tiene el potencial de construir y mantener una comunidad educativa solidaria. Esta atención a las experiencias y perspectivas de los demás fortalece los lazos comunitarios dentro de un entorno de aprendizaje, creando un espacio en el que el alumnado se sienta seguro para asumir riesgos y el aprendizaje cooperativo pueda tener lugar.

A veces, la confianza se rompe cuando no se extiende cuidado hacia los demás. Esto puede no ser intencional, ya que a veces no somos conscientes de cómo nuestras acciones impactan a los demás. Aunque para algunas personas puede ser desafiante enfrentar estas situaciones, las prácticas reconfortantes o restaurativas son un vehículo poderoso para la reparación. En lugar de castigar al alumnado por los errores, las prácticas reconfortantes permiten al alumnado considerar el impacto de sus acciones y diseñar una respuesta apropiada para reparar la confianza en la comunidad. La empatía es un componente clave de las prácticas reconfortantes, ya que el alumnado se identifica con la perspectiva de los demás, entiende la diferencia entre la intención y el impacto, y busca restaurar a la comunidad educativa.

- Utilice una estrategia como la práctica de círculo (un protocolo donde el alumnado comparte sobre sus emociones y experiencias pasando un objeto de conversación y respondiendo de uno/a en uno/a) o la verificación de emociones para alentar al alumnado a aprender de las perspectivas de los demás.
- Facilite que el alumnado comparta estrategias o necesidades de respuesta para fomentar que se cuiden mutuamente.
- Instituir protocolos como un “banco de amigos/as” o un compañero/a de responsabilidad para fomentar la responsabilidad grupal por la comunidad educativa.
- Cree conjuntamente y facilite acuerdos en el aula. Pedir específicamente al alumnado que agregue a los acuerdos las cosas que necesita para sentirse seguro en el aula.
- Cree herramientas, procesos y protocolos amables y equitativos para que el alumnado se responsabilice mutuamente de los acuerdos comunitarios en aulas, lugares de trabajo y otros entornos de aprendizaje.
- Utilice un protocolo como la práctica de círculo para tomar decisiones comunes sobre cómo restaurar la comunidad después de que se haya roto un acuerdo. Estos protocolos pueden abarcar desde la educación primaria hasta entornos de enseñanza para personas adultas.

Principio: Diseñar múltiples formas de representación.

El alumnado difiere en las formas en que percibe y da significado a la información. Por ejemplo, aquellas personas con discapacidades sensoriales (como la ceguera o la sordera), trastornos específicos del aprendizaje (como la dislexia) y aquellas que representan culturas y/o lenguas diversas o no dominantes abordan el currículo de manera diferente. Estas diferentes aproximaciones deben ser respetadas y valoradas. Igualmente, es importante considerar cómo se representan las personas, culturas, identidades individuales y colectivas, perspectivas y formas de conocimiento dentro del currículo. El aprendizaje y la transferencia de aprendizaje ocurren cuando se utilizan múltiples representaciones y perspectivas, ya que apoyan al alumnado a hacer conexiones tanto dentro del concepto como entre los conceptos. En resumen, no hay una única forma de representación que sea óptima para cada alumno/a.

Pauta 1: Opciones de diseño para la percepción.

El aprendizaje es imposible si la información es imperceptible para el alumnado, difícil cuando se presenta en formatos que requieren un esfuerzo o asistencia extraordinarios, y opresivo cuando el contenido refuerza estereotipos o pensamientos deficitarios. Para reducir las barreras al aprendizaje, es importante asegurar que la información clave sea igualmente perceptible para todo el alumnado mediante: 1) ofrecer la misma información a través de diferentes modalidades (por ejemplo, mediante visión, audición o tacto); 2) ofrecer información en un formato que permita su ajuste por el usuario (por ejemplo, texto que puede ampliarse, sonidos que pueden amplificarse); y 3) ofrecer una variedad de perspectivas (por ejemplo, incorporando una gama de autores y fuentes; incluyendo representaciones auténticas de personas, culturas, historias e identidades).

Las representaciones múltiples no solo aseguran que la información sea accesible para el alumnado con una discapacidad sensorial particular, sino que también apoyan el acceso y la comprensión de todos y todas. Además, proporcionar al alumnado la oportunidad de verse representado (por ejemplo, "espejos") así como experimentar las perspectivas de los demás (por ejemplo, "ventanas") permite conexiones más fuertes y auténticas con el aprendizaje y mayores oportunidades para la construcción de significados.

¿Cómo podemos aumentar la accesibilidad, flexibilidad y diversidad en la presentación de la información?

Directriz 1.1: Apoyar oportunidades para personalizar la presentación de la información.

En los materiales impresos, la visualización de la información es fija y permanente. Los materiales digitales permiten que la visualización de la misma información sea flexible y personalizable. Por ejemplo, un recuadro de información de fondo puede mostrarse en una ubicación diferente, ampliarse, destacarse mediante el uso de color o eliminarse por completo. Esta flexibilidad ofrece opciones para aumentar la claridad perceptiva y la relevancia de la información para la diversidad del alumnado, al mismo tiempo que permite ajustes de preferencias. Aunque estas personalizaciones pueden ser más difíciles con materiales impresos, estas características pueden estar más disponibles a través de materiales digitales. Es importante destacar que digital no significa que el contenido sea accesible, ya que muchos materiales digitales son igualmente inaccesibles porque las características de accesibilidad no fueron incluidas durante el desarrollo del material. El profesorado y el alumnado deben trabajar juntos para conseguir ajustar estas características lo mejor posible a las necesidades de aprendizaje.

- Ofrezca información en formatos accesibles para que los siguientes aspectos perceptuales puedan ser personalizados:

- Fuente, tamaño del texto, espaciado de caracteres y líneas, ancho de caracteres, color de fondo y colores del texto.
- Tamaño de imágenes, gráficos, tablas y otros contenidos visuales.
- Contraste entre el fondo y las imágenes.
- Color utilizado para información o énfasis.
- Volumen o ritmo del discurso o sonido.
- Velocidad o sincronización de video, animación, sonido, simulaciones, etc.
- Diseño de elementos visuales u otros.

Directriz 1.2: Apoyar múltiples formas de percibir la información.

Las imágenes, gráficos, animaciones, videos o texto pueden parecer la mejor manera de presentar información, especialmente cuando se trata de las relaciones entre objetos, acciones, números o eventos. Sin embargo, tales representaciones visuales no son igualmente accesibles para todo el alumnado, especialmente para aquellos con discapacidades visuales o para aquellos que no están familiarizados con el tipo de gráfico que se está utilizando. La información visual puede ser bastante densa, particularmente con el arte visual, que puede tener múltiples significados e interpretaciones complejas dependiendo de los factores contextuales y la base de conocimientos del espectador. Para garantizar que todo el alumnado tenga un acceso equitativo a la información, es esencial proporcionar alternativas no visuales.

- Proporcione descripciones (texto o hablado) para todas las imágenes, gráficos, videos o animaciones.
- Use equivalentes táctiles (gráficos táctiles u objetos de referencia) para las claves visuales que representan conceptos.
- Proporcione objetos físicos y modelos espaciales para transmitir perspectiva o interacción.
- Proporcione señales auditivas para conceptos clave y transiciones en la información visual.

El texto es un caso especial de información visual. La transformación de texto en audio es uno de los métodos más fácilmente logrados para aumentar la accesibilidad. La ventaja del texto sobre el audio es su permanencia. Al mismo tiempo, proporcionar texto que sea fácilmente transformable en audio logra esa permanencia sin sacrificar las ventajas del audio. La conversión digital sintética de texto a voz es cada vez más efectiva, pero aún decepciona en su capacidad para transmitir la valiosa información de la prosodia.

- Seguir estándares de accesibilidad al crear texto digital.
- Permitir que un asistente competente, compañero o “apoyo” lea el texto en voz alta.
- Proporcionar acceso a software de texto a voz.

El sonido es una forma particularmente efectiva de transmitir el impacto de la información, por eso el diseño sonoro es tan importante en las películas y por eso la voz humana es especialmente eficaz para transmitir emoción y significado. Sin embargo, la información transmitida únicamente a través del sonido no es igualmente accesible para todo el alumnado y es especialmente inaccesible para aquel con discapacidad auditiva o para aquel que tiene

dificultades de memoria. Debemos considerar con qué frecuencia las instrucciones se dan sólo oralmente. Para el alumnado que necesita más tiempo para procesar la información, este modo único de compartir información presenta una barrera. Además, la escucha en sí misma es una habilidad estratégica compleja que debe ser aprendida. Para garantizar que todo el alumnado tenga acceso al aprendizaje, debe disponerse de opciones para cualquier información presentada de manera auditiva, incluido el énfasis.

- Use equivalentes textuales en forma de subtítulos o texto a voz automatizado (reconocimiento de voz) para el lenguaje hablado.
- Proporcione diagramas visuales, gráficos o anotaciones de música o sonido.
- Proporcione transcripciones escritas para vídeos o clips auditivos.
- Proporcione lenguas de señas para la comunicación hablada.
- Use analogías visuales para representar el énfasis y la prosodia (por ejemplo, emoticonos, símbolos o imágenes).
- Proporcione equivalentes visuales o táctiles (por ejemplo, vibraciones) para efectos de sonido o alertas.
- Proporcione descripción visual y/o emocional para la interpretación musical.

Directriz 1.3: Representar diversas perspectivas e identidades de manera auténtica.

Además de la percepción sensorial, es importante que el alumnado perciba sus propias identidades y las perspectivas de los demás en el currículo, los materiales y los medios utilizados en el entorno de aprendizaje. Cuando el alumnado puede identificarse con las perspectivas y culturas retratadas en los materiales de aprendizaje, se fomenta un sentido de validación, afirmación y pertenencia. Cuando el alumnado nunca interactúa con materiales en los que pueda verse representado, pueden sentir un sentido de subordinación, como si sus perspectivas fueran menos válidas y apreciadas dentro del entorno de aprendizaje. También es importante que el alumnado esté en contacto con las perspectivas, identidades, culturas, historias y visiones del mundo de los demás. Sin contacto con otras perspectivas, el alumnado puede obtener la falsa comprensión de que sus experiencias vividas son universales para todos y todas o que las perspectivas de las demás personas son menos válidas o valoradas.

- Incorpore una gama de autores con diversas identidades, incluyendo (pero no limitado a) género, raza, diferentes capacidades, nacionalidad y contextos socioeconómicos.
- Reconozca la variedad de personas, culturas e historias que contribuyen a la comprensión actual.
- Atienda a las formas en que las personas y culturas están siendo retratadas.
- Desafíe retratos estereotipados o dañinos de personas y culturas.
- Busque representaciones auténticas y complejas de personas, culturas, historias y visiones del mundo.
- Facilite la escucha de perspectivas diversas.

Pauta 2: Opciones de diseño para el idioma y los símbolos.

El alumnado varía en su habilidad para interpretar diferentes formas de representación, tanto lingüísticas como no lingüísticas. El vocabulario que puede aclarar y precisar conceptos para un alumno/a puede ser difícil de entender para otro/a. Un signo igual (=) puede ayudar a determinado alumnado a entender que los dos lados de la ecuación deben estar igualados, pero puede causar confusión a otro alumnado que no entienda su significado. Un gráfico que ilustra la relación entre dos variables puede ser informativo para un alumno/a, e inaccesible o desconcertante para otro/a. Una imagen o un símbolo que tiene un significado para algunos alumnos/as puede tener significados muy diferentes para aquellos/as con distintos contextos culturales o familiares. Como resultado, surgen desigualdades cuando la información se presenta a todo el alumnado a través de una única forma de representación. Una estrategia pedagógica importante es asegurar que múltiples representaciones estén disponibles no solo para la accesibilidad, sino también para la claridad, comprensión y creación de un entendimiento compartido entre todo el alumnado.

¿Cómo podemos ofrecer y valorar múltiples representaciones del idioma y los símbolos?

Directriz 2.1: Aclarar vocabulario, símbolos y estructuras lingüísticas.

Los elementos semánticos a través de los cuales se presenta la información — las palabras, símbolos, números, iconos y estructuras lingüísticas — son accesibles de manera diferente para el alumnado con diversos contextos, idiomas y conocimientos léxicos. Para asegurar la accesibilidad para todos/as, el vocabulario clave, las etiquetas, los iconos y los símbolos deben estar vinculados o asociados a representaciones alternativas de su significado (por ejemplo, un glosario o definición integrada, un equivalente gráfico, un gráfico o mapa). Los modismos, expresiones arcaicas, frases culturalmente exclusivas y jerga deben ser traducidos. Cuando la sintaxis de una oración o la estructura de una ecuación o representación gráfica no es obvia o familiar para el alumnado, la comprensión se ve afectada. Para asegurar que todo el alumnado acceda en igualdad de condiciones a la información, se deben proporcionar representaciones alternativas que aclaren o hagan más explícitas las relaciones sintácticas o estructurales entre los elementos de significado.

- Enseñe previamente el vocabulario y los símbolos, especialmente de maneras que promuevan la conexión con la experiencia y conocimientos previos del alumnado.
- Ofrezca símbolos gráficos con descripciones textuales alternativas.
- Destaque cómo los términos, expresiones o ecuaciones complejas están compuestos de palabras o símbolos más simples.
- Integre apoyos para el vocabulario y los símbolos dentro del texto (por ejemplo, hipervínculos o notas al pie a definiciones, explicaciones, ilustraciones, cobertura previa o traducciones).
- Integre apoyos para las referencias desconocidas dentro del texto (por ejemplo, notación específica del dominio, propiedades y teoremas menos conocidos, modismos, lenguaje académico, lenguaje figurado, lenguaje matemático, jerga, lenguaje arcaico, coloquialismos y dialectos).
- Aclare la sintaxis desconocida (en lenguaje o en fórmulas matemáticas) o estructura subyacente (en diagramas, gráficos, ilustraciones, exposiciones extendidas o narrativas) a través de alternativas que:
 - Resalten relaciones estructurales o las hagan más explícitas.
 - Conecten con estructuras previamente aprendidas.
 - Hagan explícitas las relaciones entre elementos (por ejemplo, resaltando las palabras de transición en un ensayo, vinculando ideas en un mapa conceptual, etc.).

Directriz 2.2: Respaldo la comprensión de textos, notaciones matemáticas y símbolos.

La capacidad para decodificar con fluidez palabras, números o símbolos que se han presentado en un formato codificado (por ejemplo, símbolos visuales para texto, símbolos hápticos para Braille, expresiones algebraicas para relaciones) requiere práctica para cualquier alumno/a, sin embargo, algunos llegarán a esa automatización más rápidamente que otros. El alumnado necesita una exposición constante y significativa a los símbolos para comprenderlos y usarlos efectivamente. La falta de fluidez o automatización aumenta considerablemente la carga cognitiva de la decodificación, reduciendo así la capacidad para el procesamiento y comprensión de la información. Para asegurar que todo el alumnado acceda en igualdad de condiciones al conocimiento, especialmente cuando la habilidad para decodificar no es el objetivo educativo, es importante ofrecer opciones que reduzcan las barreras que la decodificación plantea para el alumnado que no está familiarizado con los símbolos.

- Permita el uso de texto a voz.
- Utilice voz automática con notación matemática digital.
- Utilice texto digital con una grabación de voz humana acompañante.
- Permita flexibilidad y fácil acceso a múltiples representaciones de notación cuando sea apropiado (por ejemplo, fórmulas, problemas en palabras, gráficos).
- Ofrezca aclaraciones de notación a través de listas de términos clave.

Directriz 2.3: Cultivar comprensión y respeto entre idiomas y dialectos.

El lenguaje de los materiales curriculares suele ser monolingüe, pero a menudo el alumnado no lo es. Por lo tanto, potenciar la comprensión entre lenguas es especialmente importante. Para los nuevos/as estudiantes del idioma dominante (por ejemplo, español en las escuelas de España) o del lenguaje académico (el discurso dominante en la escuela), la accesibilidad de la información se reduce significativamente cuando no hay opciones lingüísticas disponibles. Ofrecer múltiples representaciones, especialmente para la información o vocabulario clave, es un aspecto importante de la accesibilidad. Además, aunque un idioma particular puede

ser dominante, cultivar el respeto entre idiomas y dialectos requiere reconocer que otros idiomas y representaciones lingüísticas son válidos y valorados.

- Ofrezca un currículo diverso con una variedad de obras literarias, perspectivas históricas y prácticas culturales de diversos antecedentes lingüísticos.
- Promueva la oportunidad de compartir culturas, orígenes y contextos.
- Celebre la diversidad lingüística para mostrar idiomas y culturas, fomentando el orgullo y respeto entre compañeros.
- Haga que toda la información clave en el idioma dominante también esté disponible en idiomas nativos o heredados.
- Vincule palabras clave del vocabulario a definiciones y pronunciaciones en ambos idiomas, dominante y heredado.
- Defina el vocabulario específico del dominio (por ejemplo, “clave del mapa” en estudios sociales) utilizando tanto términos específicos del dominio como términos comunes.
- Incorpore herramientas de traducción electrónica o enlaces a glosarios multilingües en la web.
- Integre apoyos visuales y no lingüísticos para la clarificación del vocabulario (por ejemplo, imágenes, videos, etc.).
- Apoye el translenguaje, la capacidad de moverse fluidamente entre idiomas, como un enfoque que anima al alumnado a usar todo su capital lingüístico.
- Reconozca e incorpore lenguajes no orales, como la lengua de signos española.

Directriz 2.4: Abordar los sesgos en el uso del lenguaje y los símbolos.

A medida que los países y comunidades se vuelven cada vez más diversos, es común que los entornos incluyan alumnado que habla diferentes idiomas y dialectos. Por ejemplo, en España, es común que el castellano o alguna otra lengua cooficial sean percibidas como el idioma estándar para el aprendizaje en las escuelas o entornos laborales. Como resultado, surge una jerarquía del lenguaje con una lengua estándar en la cima, y aquellos que no hablan o entienden este idioma dominante a menudo se perciben como si tuvieran un déficit o desventaja. Es esencial interrumpir cualquier mensaje explícito o implícito de inferioridad para aquellos que

usan otros idiomas o dialectos (por ejemplo, árabe, inglés, chino, ucraniano, lengua de signos española, etc.). Los países, comunidades y entornos de aprendizaje deben considerar cómo se retratan, perciben, y tratan los diferentes idiomas y dialectos en sus contextos. Esto es especialmente importante dado que el lenguaje está íntimamente entrelazado con la cultura, los valores y el sentido de identidad de una persona. Ofrecer contenido a través de múltiples idiomas y símbolos crea más puntos de entrada de la información para el alumnado, aumenta la accesibilidad y brinda al alumnado lingüísticamente diverso un sentido de valor y pertenencia.

- Facilite la escucha y comprensión de diversos idiomas.
- Use subtítulos y lengua de signos cuando sea posible.
- Use subtítulos en más de un idioma.
- Etiquete los elementos del aula en varios idiomas.
- Acoja el uso de múltiples idiomas y dialectos para la comunicación, tanto en el habla como en la escritura.
- Reconozca que el objetivo de aprender un idioma mayoritario no es la asimilación o el monolingüismo.
- Evite el uso de lenguaje capacitista (expresiones que utilizan términos asociados con discapacidades como despectivos).
- Evite el uso de lenguaje y símbolos asociados con la opresión, discriminación o deshumanización.

Directriz 2.5: Ilustrar a través de múltiples medios.

Los materiales del aula a menudo están dominados por información en texto. Pero depender del texto como una única modalidad de representación puede imponer barreras al presentar conceptos y procesos, particularmente para el alumnado que tiene una discapacidad relacionada con la percepción del texto o el lenguaje, o el alumnado que se comunica en un idioma diferente al dominante. Ofrecer múltiples representaciones — especialmente ilustraciones, simulaciones, imágenes, videos o gráficos interactivos — puede hacer que la información en texto sea más relacionable y comprensible para cualquier alumno/a y más accesible para el alumnado que encontraría el texto difícil o imposible de acceder.

- Presente conceptos clave más allá de la representación a través del texto (por ejemplo, un texto expositivo o una ecuación matemática) con otro o múltiples formatos (por ejemplo, una ilustración, danza/movimiento, diagrama, tabla, modelo, video, tira cómica, guion gráfico, fotografía, animación o manipulativo físico o virtual).
- Aclare los vínculos entre la información proporcionada en los textos y cualquier representación acompañante de esa información en ilustraciones, ecuaciones, gráficos o diagramas.

Pauta 3: Opciones de diseño para la construcción del conocimiento.

La educación ayuda al alumnado a transformar la información accesible en conocimiento utilizable y generar nuevas comprensiones. La investigación en ciencias cognitivas ha demostrado que la capacidad para dar significado — transformar la información accesible en conocimiento utilizable — no es un proceso pasivo, sino activo. Construir conocimiento utilizable, el conocimiento que es accesible para la toma de decisiones futuras, depende no solo de la percepción de la información, sino de habilidades activas como hacer conexiones, sintetizar información, hacer preguntas, atención selectiva, integrar nueva información en el conocimiento previo, categorización estratégica y memorización activa. La construcción de conocimiento utilizable puede involucrar la construcción cooperativa del conocimiento, un proceso esencial para hacer que la información sea significativa para el alumnado. Esto implica que el alumnado trabaje junto, ya sean adultos o niños, para construir conjuntamente conocimiento. Dicha cooperación aprovecha diversas perspectivas y experiencias, mejorando la profundidad y amplitud de la comprensión. A través del diálogo y las actividades compartidas, el alumnado puede desafiar y refinar sus ideas, lo que lleva a un conocimiento más robusto y adaptable. La investigación ha demostrado que los entornos cooperativos, donde el alumnado participa en investigaciones compartidas y resolución de problemas, fomentan una comprensión más profunda y un avance colectivo del conocimiento. Las personas difieren enormemente en sus conocimientos previos, sus contactos con diversas formas de conocimiento y sus enfoques para construir conocimiento. El diseño intencional y las múltiples representaciones de la información — la responsabilidad de cualquier currículo o metodología de instrucción — pueden ofrecer las opciones y andamios necesarios para asegurar que todo el alumnado tenga acceso al conocimiento.

¿Cómo podríamos incorporar múltiples formas de construir conocimiento individual y colectivo?

Directriz 3.1: Conectar el conocimiento previo con el nuevo aprendizaje.

La información es más accesible, y es más probable que sea comprendida por el alumnado, cuando se presenta de una manera que activa o proporciona el conocimiento previo necesario. Existen barreras e inequidades cuando el conocimiento previo, que es desconocido para determinado alumnado, es crítico para integrar o utilizar nueva información. De la misma forma, también existen barreras para el alumnado que tiene el conocimiento previo necesario, pero podría no saber que es relevante. Estas barreras pueden reducirse cuando están disponibles opciones que apoyan al alumnado a conectar el conocimiento previo relevante o vincular la información previa.

- Ancle la instrucción vinculándola y activando el conocimiento previo relevante (por ejemplo, usando imágenes visuales, anclajes conceptuales o rutinas de maestría conceptual).
- Utilice organizadores avanzados.
- Enseñe previamente conceptos críticos mediante demostraciones o modelos.
- Conecte conceptos con analogías y metáforas relevantes.
- Haga explícitas las conexiones transversales entre currículos (por ejemplo, enseñe estrategias de alfabetización en el ámbito de los estudios sociales).

Directriz 3.2: Resaltar y explorar patrones, características críticas, ideas principales y relaciones.

Una de las grandes diferencias entre personas expertas y novatas en cualquier adquisición de conocimientos es la habilidad para distinguir lo que es crítico de lo que es irrelevante o sin importancia. A medida que el alumnado profundiza en su comprensión, aumenta su capacidad para distinguir lo que es crítico y cómo se relaciona con el objetivo de aprendizaje. De la misma manera, también reconoce las características más importantes de la información y asigna su tiempo de manera eficiente, identificando lo que es valioso, y encontrando los

"ganchos" adecuados con los cuales integrar la información más valiosa en el conocimiento existente. Como resultado, una de las formas más efectivas de hacer que la información sea más accesible es usar indicaciones explícitas que ayude al alumnado a centrarse en esas características que más importan, mientras evita aquellas que importan menos.

- Destaque o enfatice elementos clave en textos, gráficos, diagramas o fórmulas.
- Utilice esquemas, organizadores gráficos, rutinas de organizadores de unidades y rutinas de maestría conceptual para enfatizar ideas y relaciones clave.
- Use múltiples ejemplos y contraejemplos para enfatizar características críticas.
- Use señales y sugerencias para atraer la atención hacia características críticas.
- Resalte habilidades previamente aprendidas que se pueden usar para resolver problemas desconocidos.

Directriz 3.3: Fomentar múltiples formas de conocimiento y creación de significado.

Los entornos de aprendizaje equitativos guían al alumnado en el proceso de construir conocimiento valorando y cultivando múltiples formas de conocer y construir significado. Las perspectivas culturales diversas aportan ideas únicas y métodos de comprensión del mundo. Los sistemas de conocimiento indígenas, por ejemplo, enfatizan formas de conocimiento holísticas e interconectadas, que pueden complementar y enriquecer las metodologías occidentales. Al incorporar y respetar estos diversos enfoques, la educación puede volverse más inclusiva y efectiva. Este enfoque amplio ayuda a crear un entorno educativo más inclusivo que respete y utilice los diversos orígenes del alumnado. Los materiales y entornos de aprendizaje bien diseñados incorporan múltiples enfoques para construir conocimiento, incluyendo, pero no limitándose a la resolución de problemas, narración de historias, algoritmos y pensamiento holístico y lineal. Incorporar múltiples formas de construcción de significado, junto con modelos, andamiaje y retroalimentación, puede ayudar al alumnado a saber cómo aplicar diferentes enfoques y usar esas estrategias de manera efectiva.

- Incorpore múltiples formas de conocimiento, incluyendo narración de historias, cinestesia, resolución de problemas y aprendizaje relacional a través de experiencias interpersonales.

- Use indicaciones explícitas para cada paso en un proceso secuencial para ayudar al alumnado a desarrollar un flujo lógico específico para su comprensión y crear una estructura de tareas complejas.
- Use opciones para métodos y enfoques organizacionales (por ejemplo, tablas y algoritmos para procesar operaciones matemáticas), apoyando los diversos enfoques cognitivos y mejorando la comprensión.
- Utilice modelos interactivos que guíen la exploración y las nuevas comprensiones.
- Introduzca andamios graduados que apoyen las estrategias de procesamiento de información.
- Proporcione múltiples puntos de entrada a una lección y rutas opcionales a través del contenido (por ejemplo, explorar grandes ideas a través de obras dramáticas, artes y literatura, cine y medios).
- Desglose la información en elementos más pequeños, ayudando a prevenir la sobrecarga cognitiva.
- Libere progresivamente la información (por ejemplo, resaltado secuencial).
- Elimine distracciones innecesarias a menos que sean esenciales para el objetivo de instrucción.

Directriz 3.4: Maximizar la transferencia y generalización.

Todo el alumnado necesita ser capaz de generalizar y transferir su aprendizaje a nuevos contextos. El alumnado varía en el andamiaje necesario para recuperar la información de su memoria y aplicarla a otros contextos, con el fin de potenciar su capacidad de acceso y transferencia de los conocimientos previos. Por supuesto, todo el alumnado puede beneficiarse de estos apoyos a la hora de transferir la información que tienen a otras situaciones, ya que el aprendizaje no se trata de hechos individuales aislados. El alumnado necesita múltiples representaciones para que esto ocurra. Sin este apoyo y el uso de múltiples representaciones, la información puede ser aprendida, pero que sea inaccesible en nuevas situaciones. Los apoyos para la memoria, generalización y transferencia incluyen técnicas diseñadas para aumentar la recuperación de la información, así como otras que guían y orientan al alumnado para emplear estrategias explícitas.

- Use listas de verificación, organizadores, notas adhesivas y recordatorios electrónicos.

- Indique el uso de estrategias mnemotécnicas y dispositivos (por ejemplo, imágenes visuales, estrategias de parafraseo, etc.).
- Incorpore oportunidades explícitas para la revisión y práctica de nuevos conceptos o habilidades, incluyendo habilidades sociales.
- Use plantillas, organizadores gráficos y mapas conceptuales para apoyar la toma de notas.
- Use andamios que conecten nueva información con el conocimiento previo (por ejemplo, redes de palabras, mapas conceptuales a medio terminar).
- Integre nuevas ideas en ideas y contextos familiares (por ejemplo, uso de analogías, metáforas, drama, música, cine, etc.) para hacer el aprendizaje más relacionable.
- Incorpore oportunidades explícitas y guiadas para generalizar el aprendizaje a nuevas situaciones (por ejemplo, diferentes tipos de problemas que pueden resolverse con ecuaciones lineales, usando principios de física para construir un parque infantil).
- Ofrezca oportunidades a lo largo del tiempo para revisar ideas clave y conexiones entre ideas.

Principio: Diseño de múltiples medios de acción y expresión.

El alumnado difiere en las formas en que navega por un entorno de aprendizaje, aborda el proceso de aprendizaje y expresa lo que sabe. Por lo tanto, es esencial diseñar y valorar estas diversas formas de acción y expresión. Por ejemplo, todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, abordan las tareas de aprendizaje de manera muy diferente. Dependiendo del contexto, algunas pueden preferir expresarse mediante texto escrito en lugar de discurso, y viceversa. También se debe reconocer que la acción y la expresión requieren una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y esta es otra área en la que el alumnado diferirá. En realidad, no existe un medio único de acción y expresión que sea óptimo para todo el alumnado; por lo que las opciones para la acción y la expresión son esenciales.

Pauta 4: Opciones de diseño para la interacción.

Un libro de texto o cuaderno en formato impreso ofrece medios limitados de navegación o interacción física (por ejemplo, pasar páginas, escribir a mano en los espacios provistos). Muchos programas de software educativo interactivo ofrecen igualmente medios limitados de navegación o interacción (por ejemplo, usando un ratón o teclado). Más ampliamente, el diseño físico del espacio de aprendizaje también puede ser restrictivo (pasillos estrechos, disposición inflexible de los asientos y las mesas, altura fija de una pizarra, etc.). Navegar e interactuar de esas maneras limitadas planteará barreras para algunos alumnos/as, por ejemplo, alumnado con discapacidad física, ceguera, dislexia o aquel que necesita diversos apoyos para las funciones ejecutivas. Es importante diseñar materiales y entornos físicos que apoyen y valoren las necesidades y preferencias de interacción de cada alumno/a. Los materiales curriculares diseñados intencionadamente proporcionan una interfaz sin fisuras con tecnologías de apoyo y de acceso comunes a través de las cuales todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad, puede navegar y expresar lo que sabe. Estas herramientas permiten la navegación o interacción con un solo interruptor, mediante interruptores activados por voz, teclados expandibles y otros. Además, los entornos físicos de aprendizaje diseñados intencionalmente brindan opciones y flexibilidad en el entorno físico para apoyar la interacción y navegación necesarias para participar en el proceso de aprendizaje.

¿Cómo podríamos diseñar materiales y entornos físicos que aseguren el acceso y la participación para todo el alumnado?

Directriz 4.1: Diversificar y valorar los métodos de respuesta, orientación y movimiento.

El alumnado difiere ampliamente en las formas en que navega y se mueve a través del entorno físico, la información y las actividades. Para reducir las barreras al aprendizaje, es esencial incorporar flexibilidad en los medios para la respuesta, la navegación y el movimiento. Y junto con esta flexibilidad viene la necesidad de reflexionar sobre los prejuicios y suposiciones respecto a estos diferentes medios; es importante valorar la multiplicidad de maneras de involucrarse y plasmar el proceso de aprendizaje.

- Incluya flexibilidad en los requisitos de velocidad, tiempo, rango de acción motora requerido para interactuar con los materiales instructivos, manipulativos físicos y tecnologías.

- Ofrezca opciones para responder físicamente o indicar selecciones (por ejemplo, alternativas a marcar con bolígrafo y lápiz, alternativas al control del ratón).
- Ofrezca opciones para interactuar físicamente con materiales mediante la mano, voz, un solo interruptor, joystick, teclado o teclado adaptado.
- Ofrezca flexibilidad en el diseño del espacio físico (por ejemplo, asientos y posicionamiento flexibles, iluminación, etc.).

Directriz 4.2: Optimizar el acceso a materiales accesibles, así como tecnologías y herramientas de asistencia y acceso.

El uso de materiales accesibles y tecnologías y herramientas asistidas y accesibles fortalece las oportunidades para que cada alumno/a experimente acceso, participación y progreso en el proceso de aprendizaje. Las tecnologías cada vez más accesibles están integradas en los dispositivos que gran parte del alumnado ya posee y utiliza. Del mismo modo, cada vez es más habitual que las herramientas de autor/a incluyan opciones para crear contenidos accesibles en el momento en que se necesitan, en lugar de adquirirlos de un editor/a u otra fuente externa.

Proporcionar al alumnado una herramienta a menudo no es suficiente. Necesitamos brindar el apoyo para usar la herramienta de manera efectiva. A menudo, el alumnado puede necesitar asistencia para navegar por su entorno (tanto en términos de espacio físico como de currículo), y debe tener la oportunidad de usar herramientas que pueda ayudarlo a alcanzar el objetivo de acceso y participación total en el entorno de aprendizaje. Sin embargo, un número significativo de alumnado con discapacidad utiliza tecnologías asistidas para la navegación, la interacción y la composición de manera regular. Es fundamental que las tecnologías instruccionales y los currículos sean accesibles y no impongan barreras inadvertidas para el uso de estas tecnologías asistidas. También es importante asegurar que el hacer una lección físicamente accesible no reduzca inadvertidamente el desafío asociado con el objetivo de aprendizaje.

- Asegure que la navegación y la interacción se puedan realizar con una variedad de herramientas, incluidos teclado, ratón, dispositivos de interruptor y comandos de voz.
- Ofrezca la capacidad de aprovechar comandos de teclado alternativos para la acción del ratón.

- Use teclados accesibles (por ejemplo, teclados en pantalla para pantallas táctiles).
- Personalice superposiciones para pantallas táctiles y teclados.
- Seleccione software que funcione de manera fluida con alternativas de teclado.

Pauta 5: Opciones de diseño para la expresión y comunicación.

No existe un medio de expresión que sea igualmente adecuado para todo el alumnado o para todos los tipos de comunicación. Por el contrario, hay medios que parecen ser poco adecuados para algunos tipos de expresión y para algunos tipos de aprendizaje. Es importante proporcionar múltiples modalidades para la expresión con el fin de reducir las barreras de comunicación y apoyar al alumnado para que exprese conocimientos, ideas y conceptos en el entorno de aprendizaje.

Directriz 5.1: Utilizar múltiples medios para la comunicación

A menos que los medios y materiales específicos sean críticos para el objetivo (por ejemplo, aprender a pintar con óleos específicamente o aprender a escribir a mano con caligrafía), es importante acoger y fomentar la variedad de medios para la expresión. Tal variedad reduce las barreras específicas para la comunicación entre el alumnado con discapacidad, respeta formas de comunicación que históricamente han sido desvalorizadas y aumenta las oportunidades para que todo el alumnado desarrolle una gama más amplia de expresión en un mundo rico en medios. Por ejemplo, es importante que todo el alumnado aprenda a componer, no solo a escribir, y a aprender el medio óptimo para cualquier contenido de expresión y audiencia.

- Componga en múltiples medios como texto, discurso, dibujo, ilustración, cómics, guiones gráficos, diseño, cine, música, narración de cuentos, danza/movimiento, arte visual, escultura o video.
- Utilice material manipulativo físico (por ejemplo, bloques de construcción, modelos en 3D, bloques base-10).

- Use redes sociales y herramientas web interactivas (por ejemplo, foros de discusión, chats, diseño web, herramientas de anotación, guiones gráficos, tiras cómicas, presentaciones animadas).
- Resuelva problemas usando una variedad de estrategias.

Directriz 5.2: Utilizar múltiples herramientas para la construcción, la composición y la creatividad.

Muchas instituciones educativas/entornos de aprendizaje tienden a centrarse en herramientas tradicionales en detrimento de las contemporáneas. Sin tener en cuenta las herramientas actuales, el profesorado suele depender de las herramientas a las que se han acostumbrado. Es imperativo actualizar las herramientas para adaptarlas a los contextos y las innovaciones actuales.

Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) generativa se ha convertido en una consideración necesaria al diseñar experiencias de aprendizaje en torno a la composición. Confiar en herramientas tradicionales tiene varias desventajas: 1) no prepara al alumnado para su futuro; 2) limita el rango de contenido y métodos de enseñanza que se pueden implementar; 3) restringe la capacidad del alumnado para expresar conocimientos sobre el contenido; y, lo más importante, 4) restringe los tipos de alumnado que pueden tener éxito.

Las herramientas multimedia actuales proporcionan un conjunto de herramientas más flexible, creativo y accesible con el que el alumnado puede participar con más éxito en su aprendizaje y articular lo que saben. A menos que el objetivo esté enfocado en aprender a usar una herramienta específica (por ejemplo, aprender a dibujar con un compás o aprender un software de programación específico), los entornos de aprendizaje deberían incorporar una gama de opciones para la construcción, composición y creatividad. En un entorno donde hay acceso a una variedad de herramientas, el alumnado puede explorar y aprender a utilizar las que mejor se adapten a sus preferencias y a los objetivos de la tarea.

- Use correctores ortográficos, correctores gramaticales, software de predicción de palabras.
- Utilice software de reconocimiento de voz a texto, dictado humano, grabación.
- Use calculadoras, calculadoras gráficas, blocs de dibujo geométrico o papel cuadriculado con formatos específicos.

- Utilice iniciadores de oraciones o tiras de oraciones.
- Use redes de historias, herramientas de esbozo o herramientas de mapeo conceptual.
- Use software de diseño asistido por computadora, notación musical (escritura) o software de notación matemática.
- Utilice manipulativos matemáticos virtuales o concretos (por ejemplo, bloques base-10, bloques algebraicos).
- Use aplicaciones web (por ejemplo, aplicaciones cooperativas, animación, presentación).

Directriz 5.3: Desarrollar habilidades con apoyo gradual para la práctica y el desempeño.

A medida que el alumnado trabaja para desarrollar una variedad de habilidades (por ejemplo, visuales, auditivas, matemáticas, de lectura, etc.), múltiples andamios pueden ayudarle mientras explora, experimenta, practica y desarrolla confianza. Esta participación en la exploración, experimentación y práctica ocurre cuando el aprendizaje significativo y auténtico tiene lugar. En lugar de enfatizar el producto final, el aprendizaje más valioso puede ocurrir durante el proceso mismo. Los entornos de aprendizaje pueden apoyar el desarrollo de habilidades incorporando una variedad de oportunidades de evaluación formativa, así como andamios que pueden ser liberados gradualmente con el tiempo. Estas evaluaciones formativas y andamios pueden ofrecer flexibilidad en términos de andamios y apoyos dependiendo de los objetivos y contextos.

Mientras que participar en el proceso de aprendizaje en sí es crítico, el producto final o el rendimiento también puede ser una forma significativa de construir capacidades, ya sea en forma de un ensayo, una producción dramática u otra forma de expresión. El rendimiento puede ofrecer al alumnado la oportunidad de sintetizar su aprendizaje de maneras personalmente relevantes y compartirlo con otros. En general, es importante incorporar opciones que construyan las habilidades del alumnado tanto para la práctica como para el rendimiento.

- Use modelos diferenciados para imitar (por ejemplo, modelos que demuestran los mismos resultados, pero utilizan enfoques, estrategias, habilidades, etc., diferentes).
- Use mentores diferenciados (por ejemplo, profesorado que utiliza diferentes enfoques para motivar, guiar, dar retroalimentación o informar).

- Use andamios que se puedan liberar gradualmente con creciente independencia y habilidades (por ejemplo, integrados en software de lectura y escritura digital).
- Use retroalimentación diferenciada (por ejemplo, retroalimentación que es accesible porque se puede personalizar para el alumnado de forma individual).
- Use múltiples ejemplos de soluciones novedosas a problemas auténticos.

Directriz 5.4: Abordar los sesgos relacionados con los modos de expresión y comunicación.

Con demasiada frecuencia, los prejuicios individuales y sistémicos desvalorizan ciertas formas de expresión y comunicación y priorizan otras. Por ejemplo, muchas escuelas e instituciones de educación superior consideran que las formas de comunicación basadas en texto son más rigurosas que otras formas de comunicación; la narración de cuentos ha sido central para determinadas comunidades o culturas como una forma de transmitir conocimientos de una generación a otra, sin embargo, las tradiciones orales han sido históricamente silenciadas o ignoradas; y los subtítulos a menudo se priorizan sobre los lenguajes de señas. Respetar y valorar múltiples formas de expresión y comunicación es crítico para diseñar entornos de aprendizaje inclusivos y equitativos.

- Anticipe y explore cómo el sesgo puede influir en los modos de expresión y comunicación que se ofrecen.
- Anticipe y explore cómo el sesgo puede influir en las formas en que se seleccionan los modos de expresión y comunicación.
- Comunique de múltiples maneras cómo los modos de expresión que van de la mano con el objetivo son igualmente valorados.

Pauta 6: Opciones de diseño para el desarrollo de estrategias.

Un aspecto crítico del aprendizaje es la capacidad de actuar con habilidad y propósito, o de demostrar "funciones ejecutivas". Un componente de la función ejecutiva en relación con las redes estratégicas es el desarrollo de estrategias. Las redes estratégicas incluyen la corteza prefrontal y están interconectadas con redes que influyen en el afecto y el reconocimiento. Estas capacidades conectadas a las redes estratégicas permiten a los seres humanos reaccionar intencionadamente a corto plazo ante su entorno, establecer objetivos a largo plazo y planificar estrategias eficaces para alcanzarlos. Estas prácticas incluyen el monitoreo del progreso y la modificación de estrategias según sea necesario. En resumen, apoyan a al alumnado para que utilice los recursos y herramientas disponibles para maximizar el aprendizaje.

El marco del DUA típicamente involucra esfuerzos para expandir la capacidad ejecutiva de dos maneras: 1) mediante el andamiaje de las destrezas de bajo nivel para que requieran menos procesamiento ejecutivo; y 2) mediante la creación de andamios para habilidades y estrategias ejecutivas de nivel superior para que sean más efectivas y se desarrollen en mayor medida. Las pautas anteriores han abordado los apoyos de accesibilidad y andamiaje. Esta pauta aborda las formas de proporcionar andamiaje para las propias funciones ejecutivas.

Directriz 6.1: Establecer objetivos significativos.

Establecer metas significativas que sean tanto desafiantes como motivadoras es una parte crítica del proceso de aprendizaje. Es importante establecer metas que sean lo suficientemente grandes como para captar la visión y la complejidad de lo que se está aprendiendo, pero que sean específicas y suficientemente claras como para ser objetivas y medibles. Articular una meta ayuda a desarrollar un plan para lograrla y a identificar las herramientas o recursos que mejor apoyarán el aprendizaje a lo largo del camino. Conocer la meta ayuda a monitorear el progreso, reconocer cuándo cambiar de estrategia o dirección y proporcionar una retroalimentación significativa.

- Use indicaciones y andamios para estimar el esfuerzo, los recursos y el desafío.
- Utilice modelos o ejemplos del proceso y el producto del establecimiento de metas.

- Use guías y listas de verificación para el andamiaje del establecimiento de metas.
- Publique metas, objetivos y cronogramas en un lugar visible.

Directriz 6.2: Planificar y anticipar los desafíos.

Una vez que se establece una meta, es importante crear tiempo y espacio para planificar una estrategia, identificar herramientas útiles y anticipar los desafíos que puedan surgir a lo largo del camino. Esta planificación proactiva puede reducir las barreras y asegurar que más personas tengan la oportunidad de alcanzar sus metas.

- Use preguntas de reflexión para anticipar desafíos y fomentar la planificación estratégica.
- Utilice indicaciones para “mostrar y explicar tu trabajo” (por ejemplo, revisión de portafolios, críticas de arte, etc.)
- Use listas de verificación y plantillas de planificación de proyectos para comprender la meta y establecer prioridades, secuencias y cronogramas de los pasos.
- Use mentores/as que modelen pensamientos en voz alta del proceso.
- Use guías para dividir metas a largo plazo en objetivos alcanzables a corto plazo.

Directriz 6.3: Organizar la información y los recursos.

La memoria de trabajo puede concebirse como un «bloc de notas» en el que se guardan fragmentos de información a los que se puede acceder para construir conocimientos y resolver problemas. Siempre que la capacidad de la memoria de trabajo no sea relevante para el constructo, es importante recurrir a diversos andamiajes y ayudas organizativas para mantener la información organizada y «en mente».

- Use organizadores gráficos y plantillas para la recolección de datos y la organización de la información.
- Utilice indicaciones para categorizar, sistematizar y descubrir temas y patrones.
- Use listas de verificación y guías para la toma de notas.

Directriz 6.4: Mejorar la capacidad para monitorear el progreso.

El aprendizaje no puede ocurrir sin retroalimentación, y eso significa que el alumnado necesita una comprensión clara del progreso que se está haciendo hacia la meta de aprendizaje. Generar múltiples y variadas formas de retroalimentación a lo largo del proceso de aprendizaje es esencial para apoyar el crecimiento del alumnado. Es importante asegurar que estas formas múltiples y variadas de retroalimentación estén explícitamente conectadas a la meta de aprendizaje y sean explícitas, oportunas, informativas, accesibles y personalizables. Es especialmente importante proporcionar retroalimentación “formativa” que apoye al alumnado para monitorear su propio progreso de manera efectiva y utilizar esa información para guiar su propio esfuerzo y práctica.

- Use indicaciones para guiar la autoevaluación y reflexión.
- Utilice representaciones del progreso (por ejemplo, fotos de antes y después, gráficos y tablas que muestren el progreso a lo largo del tiempo, portafolios de proceso).
- Explore los diferentes tipos de retroalimentación que son más útiles según las preferencias, objetivos y contextos específicos.
- Utilice plantillas que guíen la autorreflexión sobre la calidad y la exhaustividad.
- Use modelos diferenciados de estrategias de autoevaluación (por ejemplo, interpretación de roles, revisiones en video, retroalimentación entre pares).
- Use listas de verificación, rúbricas, modelos y ejemplos.

Directriz 6.5: Desafiar prácticas excluyentes.

Los prejuicios profundamente arraigados y los sistemas de discriminación han llevado a la exclusión de colectivos históricamente marginados en sociedades alrededor de todo el mundo. Es imperativo crear estructuras para aprender de las experiencias vividas por el alumnado con el fin de descubrir prácticas excluyentes, así como para abordarlas.

- Cree tiempo para sesiones comunitarias regulares y sesiones de reflexión individual.
- Trabaje a nivel individual y grupal para nombrar, explorar y abordar prácticas excluyentes.

- Trabaje a nivel individual y grupal desarrollando acciones concretas y específicas para abordar prácticas excluyentes y construir comunidades inclusivas.
- Proporcione oportunidades para la sanación cuando se descubra una práctica excluyente, utilizando prácticas comunitarias como la justicia restaurativa.

Bibliografía:

CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Retrieved from <https://udlguidelines.cast.org>

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.

Code, J. (2020). Agency for learning: Intention, motivation, self-efficacy and self-regulation. *Front. Educ.* 5:19. doi: 10.3389/feduc.2020.00019

Morilla Portela, P. (2016). Beneficios de la educación inclusiva: Implicaciones desde una perspectiva personal y social. (Tesis doctoral) Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/44027>